

ME-05 · Redoxreaktionen: Oxidation und Reduktion

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 83–86. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Teilgleichungen aufstellen

Eine Redoxgleichung lässt sich in zwei Hälften zerlegen. Das macht den Elektronenübergang sichtbar und das Ausgleichen systematisch.

- Oxidation getrennt aufschreiben: $\text{Fe} \rightarrow \text{Fe}^{2+} + 2 \text{e}^-$
- Reduktion getrennt aufschreiben: $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$
- Die Zahl der abgegebenen und aufgenommenen Elektronen muss gleich sein. Stimmt sie nicht, werden die Teilgleichungen passend vervielfacht.

Merke: Abgegebene und aufgenommene Elektronen müssen gleich viele sein.

Aufgabe 1

Ein Stück Kupfer hat ein Volumen von 25 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 800 g enthält 63 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Eisen (Fe).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 140 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Redoxreaktionen: Oxidation und Reduktion“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

504 g 2,8 g 54 g/mol 326,67 g 56 g/mol 296 g 222,5 g 60 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 8,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 25 \text{ cm}^3 = 222,5 \text{ g}$
2. 1 %% = 8 g -> 63 %% = 504 g
3. $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$
4. $140 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 60 \text{ g}$